Libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique

Résumé de cours

I. L'ATP

Intermédiaire énergétique : $\mathrm{ADP} + \mathrm{P_i} \rightleftarrows \mathrm{ATP}$ (30,5 kJ/mol). Renouvelé en permanence, ce n'est pas une réserve. Transporteurs d'électrons : $\mathrm{NAD^+/NADH,H^+}$ et $\mathrm{FAD/FADH_2}$.

II. Glycolyse (hyaloplasme, avec ou sans O₂)

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6} + 2\mathrm{NAD^+} + 2\mathrm{ADP} + 2\mathrm{P_i} \rightarrow 2\,\mathrm{CH_3COCOOH} + 2\mathrm{NADH,H^+} + 2\mathrm{ATP}$$

III. Respiration (mitochondrie, en présence d'O₂)

- **Matrice** : pyruvate → acétyl-CoA + CO_2 + NADH,H⁺ ; cycle de Krebs (par tour) : 2 CO_2 + 3 NADH,H⁺ + 1 $FADH_2$ + 1 ATP.
- **Membrane interne** : chaîne respiratoire (oxydation des coenzymes, accepteur final O_2 → H_2O), pompage de H⁺ vers l'espace intermembranaire, retour par l'ATP synthase = phosphorylation oxydative. NADH,H⁺ → 3 ATP ; $FADH_2$ → 2 ATP.

$$\mathrm{C_6H_{12}O_6} + 6\mathrm{O_2} + 38\mathrm{ADP} + 38\mathrm{P_i} \rightarrow 6\mathrm{CO_2} + 6\mathrm{H_2O} + 38\mathrm{ATP} \quad \textbf{rendement } \frac{38\times 30{,}5}{2860} \approx 40\,\%$$

IV. Fermentations (hyaloplasme, sans O₂)

Type	Réaction de réoxydation du NADH,H⁺	Bilan
Alcoolique (levures)	pyruvate → éthanal + CO_2 ; éthanal → éthanol	glucose → 2 éthanol + 2 CO_2 + 2 ATP
Lactique (bactéries, muscle)	pyruvate → acide lactique	glucose → 2 acide lactique + 2 ATP

Rendement d'une fermentation : $\frac{2\times 30{,}5}{2860} \approx 2\,\%$. La respiration est une dégradation complète, la fermentation une dégradation incomplète.